Documento de Requisitos

Sistema de Orientação para Serviços Públicos (SOSP)
CESMAC – Engenharia de Software – Trabalho Acadêmico

Sumário

1. INTRODUÇÃO **3**

1.1 VISÃO GERAL DO DOCUMENTO 3

1.2 CONVENÇÕES, TERMOS E ABREVIAÇÕES 3

1.2.1 Identificação dos requisitos 3

1.2.2 Prioridades dos requisitos 3

2. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA **4**

2.1 ABRANGÊNCIA, ACESSO GOV.BR (FUTURO) E AGENDAMENTO INTERNO 4

3. REQUISITOS FUNCIONAIS (CASOS DE USO) **5**

4. REQUISITO NÃO FUNCIONAL **12**

5. REQUISITO DE SEGURANÇA **14**

6. MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE RISCO **14**

7. MATRIZ DE RASTREABILIDADE – REQUISITO FUNCIONAL **15**

8. PONTO DE FUNÇÃO **15**

9. REFERÊNCIAS **17**

1. Introdução

Este documento especifica os requisitos do **Sistema de Orientação para Serviços Públicos (SOSP)**, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

1.1 Visão geral do documento

Além desta seção introdutória, as seções seguintes estão organizadas como descrito abaixo.

1. **Seção 2 – Descrição geral do sistema:** apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.

2. **Seção 3 – Requisitos funcionais (casos de uso):** especifica todos os casos de uso do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.

3. **Seção 4 – Requisitos não-funcionais:** especifica todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.

4. **Seção 5 – Requisitos de Segurança:** especifica todos os requisitos de segurança relacionados aos requisitos funcionais e não funcionais;

5. **Seção 6 – Matriz de Avaliação de Risco:** registra os riscos de uma falha de requisito;

6. **Seção 7 – Matriz de rastreabilidade:** registra a ligação dos requisitos dependentes;

7. **Seção 8 – Ponto de função:** apresenta o dimensionamento funcional do sistema SOSP;

8. **Seção 9 – Referências:** apresenta referências para outros documentos utilizados para a confecção deste documento.

1.2 Convenções, termos e abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

1.2.1 Identificação dos requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do nome da subseção onde eles estão descritos, seguidos do identificador do requisito, de acordo com a especificação a seguir: *[nome da subseção. identificador do requisito]*. Por exemplo, o requisito funcional [Recuperação de dados.RF016] deve estar descrito em uma subseção chamada “Recuperação de dados”, em um bloco identificado pelo número [RF016]. Já o requisito não-funcional [Confiabilidade.NF008] deve estar descrito na seção de requisitos não-funcionais de Confiabilidade, em um bloco identificado por [NF008]. [RS001] trata dos requisitos de segurança.

Os itens internos de cada requisito funcional são numerados com o número do requisito seguido da posição do item. Por exemplo, o item 8.2 é o segundo item do RF008 (Agendamento no sistema SOSP), e o item 4.2.7 é o sétimo campo do item 4.2 (Campos) do RF004. Quando uma parte de um requisito depende de outra, a referência indica o requisito e o item, como em "RF004, item 4.2.7". Esses números pertencem ao requisito e não devem ser confundidos com a numeração das seções do documento.

Os requisitos devem ser identificados com um identificador único. A numeração inicia com o identificador [RF001], [RNF01] ou [RS001] e prossegue sendo incrementada à medida que forem surgindo novos requisitos.

1.2.2 Prioridades dos requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos, foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

8. **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.

9. **Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser

implantado e usado mesmo assim.

10. **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

2. Descrição geral do sistema

2.1 Abrangência e sistemas relacionados

O Sistema de Orientação para Serviços Públicos (SOSP) é um portal web cujo objetivo é orientar o cidadão sobre como acessar serviços públicos municipais, estaduais e federais (ex.: emissão de RG/CPF, SUS, INSS, DETRAN, CRAS, matrícula escolar, IPTU, Carteira de Trabalho). O sistema centraliza em um catálogo pesquisável todos os serviços, com ficha orientativa, documentos necessários, pré-requisitos, prazos, custos, unidades de atendimento e passo a passo.

Usuários: (1) **Cidadão** – cria sua conta manualmente, busca serviços, segue guias, agenda atendimento no próprio sistema, acompanha protocolo por número e avalia atendimento; (2) **Servidor** – mantém catálogo (quando autorizado), gerencia agenda e protocolos, responde dúvidas; (3) **Administrador** – gerencia órgãos, unidades, usuários internos, relatórios e FAQ.

Sistemas relacionados: ViaCEP/WebService de CEP, API IBGE (municípios/UF), serviço de e-mail/WhatsApp para notificações e código de recuperação de senha, e mapas para geolocalização das unidades. O SOSP não executa o serviço final do órgão (ex.: não emite RG), mas orienta o cidadão, realiza todo o agendamento em sua própria plataforma e acompanha o protocolo até a conclusão.

Nota de Atualização Arquitetural e de Escopo (Acesso Gov.br e Agendamento Interno):
1. API do Gov.br (Necessidade de Autorização Governamental e Implementação Futura): A API oficial de login único do Gov.br (OAuth 2.0 / OpenID Connect) exige autorização e credenciamento institucional junto ao Governo Federal. Como a equipe/projeto não possui essa autorização de acesso à API do Gov.br, **não há integração ativa com a API do Gov.br nesta versão**. Na tela de login (RF002), o botão **"Entrar com Gov.br"** permanece visível e, quando o usuário clica nele, o sistema exibe uma tela/modal informando que **o acesso via Gov.br será uma implementação futura**. Consequentemente, deve ser realizado um **cadastro manual completo para cada usuário** no próprio sistema (RF001), incluindo definição de senha própria e autenticação local por CPF e senha.
2. Agendamento 100% Realizado no Nosso Sistema (SOSP): Todo o processo de agendamento de atendimentos presenciais (RF008) deve ser feito **integralmente dentro do nosso sistema SOSP**. A escolha de serviço, unidade, data e horário (slots de 30 minutos respeitando expediente, feriados e limite diário da unidade), confirmação, emissão do protocolo (AAAAMMDD-XXXX), geração de comprovante em PDF, remarcação/cancelamento e gestão da agenda pelo servidor ocorrem 100% dentro do SOSP, sem redirecionamento para agendas externas de outros órgãos.

Escopo: inclui cadastro manual de cidadãos e servidores com senha própria, autenticação local (com tela informativa de implementação futura para o botão Gov.br), gestão de órgãos/unidades/serviços, busca orientativa, guia passo a passo com checklist e PDF, agendamento completo no próprio sistema SOSP, acompanhamento por protocolo, avaliação, FAQ/assistente, notificações e relatórios. **Fora do escopo desta versão:** pagamento de taxas, integração ativa com a API restrita do Gov.br (prevista como implementação futura mediante autorização oficial) e sincronização com bases legadas externas dos órgãos.

3. Requisitos funcionais (casos de uso)

Requisito	Descrição
RF001 – Cadastro Cidadão (Manual) Prioridade: Essencial Ator(es): Cidadão (faz o próprio cadastro manualmente)	**1.1 O que faz:** Permite que o cidadão crie manualmente sua conta no próprio sistema SOSP para consultar serviços, agendar atendimentos e acompanhar pedidos (visto que a API do Gov.br requer autorização governamental e está definida como implementação futura). **1.2 Campos do formulário:** **1.2.1 CPF** – texto, 14 caracteres, obrigatório. Máscara XXX.XXX.XXX-XX, com validação do dígito verificador. Único. Não pode ser alterado depois do cadastro. **1.2.2 Nome completo** – texto, até 120 caracteres, obrigatório, mínimo de 3 caracteres. **1.2.3 Data de nascimento** – data DD/MM/AAAA, obrigatório. Idade mínima de 12 anos. **1.2.4 E-mail** – texto, até 200 caracteres, obrigatório, formato texto@texto.texto. Único. **1.2.5 Celular/WhatsApp** – texto, 15 caracteres, obrigatório, máscara (XX)9XXXX-XXXX. **1.2.6 Gênero** – seleção única, obrigatório. As opções vêm de um cadastro auxiliar mantido pelo Administrador. Lista inicial: Feminino, Masculino, Não binário, Outro, Prefiro não informar (*). **1.2.7 PCD** – sim/não. Se "sim", aparece o campo "Qual deficiência" (texto, até 120 caracteres, obrigatório). **1.2.8 Nome da mãe** – texto, até 120 caracteres, obrigatório. **1.2.9 Nome do pai** – texto, até 120 caracteres (*), opcional. **1.2.10 CEP** – texto, 9 caracteres, obrigatório, máscara XXXXX-XXX. O sistema consulta o ViaCEP e preenche Logradouro, Bairro, Município e UF. **1.2.11 Logradouro** – texto, até 120 caracteres (*). **1.2.12 Bairro** – texto, até 80 caracteres (*). **1.2.13 Município** – texto, até 80 caracteres (*). Vem do ViaCEP ou da lista do IBGE. **1.2.14 UF** – 2 letras (*). **1.2.15 Número** – texto, até 10 caracteres (*), obrigatório (aceita "S/N"). **1.2.16 Complemento** – texto, até 60 caracteres (*), opcional. **1.2.17 Foto/Avatar** – opcional. Arquivo jpg ou png, até 2 MB (*). Guardada como link, com o nome do arquivo igual ao CPF. **1.2.18 Senha (*)** – texto, obrigatório, mínimo de 8 caracteres (com letra maiúscula, número e caractere especial). Armazenada de forma criptografada (hash Argon2id + salt). **1.2.19 Confirmar senha (*)** – texto, obrigatório. Deve coincidir exatamente com o campo Senha. **1.3 CEP não encontrado:** Mostra "Endereço não localizado" e libera a digitação manual do endereço, com seleção de Município e UF pela lista do IBGE. **1.4 Fluxo (Cadastro Manual):** Como não há autorização da API do Gov.br nesta versão, o cidadão acessa "Criar conta" na tela de login, preenche manualmente todos os seus dados pessoais, endereço e senha própria, clica em Salvar, o sistema valida e mostra "Cadastro realizado com sucesso". Em seguida envia e-mail de confirmação. **1.5 Mensagens de erro:** Campo vazio: "Campo(s) obrigatório(s) não preenchido(s)" (e destaca o campo). Campo errado: "Campo preenchido incorretamente". Repetido: "CPF já cadastrado" ou "E-mail já cadastrado". Senhas divergentes: "As senhas não coincidem". **1.6 Cancelar:** Pergunta "Todas as alterações serão perdidas. Deseja realmente cancelar?" com as opções Sim/Não. **1.7 Alterar:** O cidadão altera todos os dados, menos o CPF. Cada alteração fica no histórico (veja a seção 4). **1.8 Excluir:** Exclusão lógica: a conta fica com status Inativo e o histórico é mantido (nada é apagado do banco). **1.9 Pesquisa (servidor/admin):** Por CPF, nome, e-mail ou município. Lista com 10 registros por página, em ordem alfabética (A-Z) pelo nome.

Requisito	Descrição
RF002 – Autenticação Local e Tela de Implementação Futura do Gov.br Prioridade: Essencial Ator(es): Cidadão, Servidor e Administrador	**2.1 O que faz:** Permite entrar no sistema com CPF e senha cadastrados no próprio SOSP e mostra só as opções a que cada perfil tem direito. Também mantém o botão "Entrar com Gov.br" na tela de login para exibir o aviso de implementação futura. **2.2 Entrada (Autenticação Local):** CPF e senha do usuário cadastrado manualmente (RF001 para cidadão; RF012 para servidor/administrador). A senha é validada por hash criptográfico seguro (Argon2id + salt). **2.3 Tela de Implementação Futura ao clicar em "Entrar com Gov.br" (*):** A API de acesso ao Gov.br (OAuth 2.0/OpenID Connect) exige autorização oficial do governo, a qual não está disponível para o projeto no momento. Por isso, quando o usuário clicar no botão "Entrar com Gov.br", o sistema deve exibir uma tela/modal informando: *"A integração com o login Gov.br será uma implementação futura (depende de autorização da API governamental). Por favor, realize seu cadastro manual ou entre com seu CPF e senha."* **2.4 Saída:** Sessão iniciada, com o menu de acordo com o perfil. O cidadão não vê a área de gerência e o servidor não vê a de administração. **2.5 Bloqueio e recuperação de senha:** Após 5 tentativas erradas consecutivas, o acesso é bloqueado por 5 minutos com a mensagem "CPF ou senha inválidos". Na opção "Esqueci minha senha", o usuário informa CPF e e-mail cadastrado, recebe um código de 6 dígitos por e-mail (válido por 15 minutos) e cadastra uma nova senha. **2.6 Duração da sessão:** A sessão expira após 30 minutos sem uso, e o usuário precisa entrar de novo (*). **2.7 Perfil de acesso:** O perfil (Cidadão, Servidor/Editor, Administrador ou Super Administrador) é definido pelo cadastro da conta autenticada no SOSP (RF001 ou RF012). **2.8 Registro:** Todo acesso (sucesso ou falha) é gravado com data, hora e CPF.
RF003 – Gerenciar Órgãos Prioridade: Essencial Ator(es): Administrador	**3.1 O que faz:** Permite cadastrar e manter os órgãos públicos atendidos (ex.: INSS, SUS, DETRAN, CRAS, Receita). **3.2 Campos:** **3.2.1 Nome** – texto, até 120 caracteres (*), obrigatório. **3.2.2 Sigla** – texto, até 10 caracteres, obrigatório. **3.2.3 Esfera** – seleção: Municipal, Estadual ou Federal. **3.2.4 Descrição** – texto, até 500 caracteres. **3.2.5 Status** – Ativo ou Inativo. **3.3 Regra de duplicidade:** Não pode haver dois órgãos com a mesma Sigla na mesma Esfera. **3.4 Excluir:** Não há exclusão física. O órgão só é inativado, e o sistema guarda quem fez, quando e o que mudou. **3.5 Pesquisa:** Por nome, sigla ou esfera. Lista com 10 por página, em ordem A-Z.

Requisito	Descrição
RF004 – Gerenciar Unidades de Atendimento Prioridade: Essencial Ator(es): Administrador	**4.1 O que faz:** Permite cadastrar os locais presenciais de atendimento. Cada unidade é vinculada a 1 órgão. Também controla os dias sem atendimento. **4.2 Campos:** **4.2.1 Órgão** – obrigatório, escolhido entre os órgãos cadastrados (RF003). **4.2.2 Nome** – texto, até 120 caracteres (*), obrigatório. **4.2.3 CEP** – máscara XXXXX-XXX. Preenche automaticamente pelo ViaCEP o Logradouro (até 120), Bairro (até 80), Município (até 80) e UF (2 letras) (*). **4.2.4 Número** – texto, até 10 caracteres (*). **4.2.5 Telefone** – máscara (XX)XXXX-XXXX. **4.2.6 E-mail** – texto, até 200 caracteres (*), formato texto@texto.texto. **4.2.7 Horário de funcionamento** – informado por dia da semana (segunda a domingo), com hora de abertura e de fechamento no formato HH:MM (*). Dia sem preenchimento = unidade fechada. A tela mostra o resumo, por exemplo "Seg-Sex 08-17h". **4.2.8 Limite diário de atendimentos** – número inteiro, obrigatório (*). É o máximo de agendamentos aceitos por dia na unidade, somando todos os serviços atendidos nela (sugestão de valor inicial: 40). **4.2.9 Latitude/Longitude** – opcionais. Número decimal com 6 casas, por exemplo -9.665987 (*). Usadas para mostrar a unidade no mapa. **4.2.10 Acessível PCD** – sim/não. **4.2.11 Atendimento preferencial** – sim/não (*). Indica se a unidade tem atendimento prioritário para PCD e idosos (usado no alerta do RF007). **4.2.12 Status** – Ativo ou Inativo. **4.3 Feriados e dias sem atendimento (*):** O Administrador cadastra data, descrição e abrangência (Nacional, Estadual ou Municipal ou uma unidade específica). O sistema bloqueia essas datas no agendamento (RF008). **4.4 Regra de duplicidade:** Não pode haver duas unidades com o mesmo Nome e Município para o mesmo órgão. **4.5 Alterações:** Ficam registradas no histórico. **4.6 Pesquisa:** Por órgão, município ou nome.

Requisito	Descrição
RF005 – Gerenciar Catálogo de Serviços Prioridade: Essencial Ator(es): Administrador e Servidor autorizado (*)	**5.1 O que faz:** Permite cadastrar, consultar, alterar e inativar os serviços orientados pelo sistema (ex.: Emitir RG, Perícia INSS, Matrícula Escolar), incluindo o passo a passo de cada um. **5.2 Servidor autorizado (*):** É o servidor que recebeu do Administrador a permissão "Gerenciar catálogo de serviços" (campo do RF012). Sem essa permissão, o servidor só consulta. **5.3 Campos:** **5.3.1 Nome** – texto, até 150 caracteres (*), obrigatório. **5.3.2 Categoria** – seleção: Saúde, Educação, Documentos, Transporte, Assistência Social, Tributos ou Trabalho. **5.3.3 Descrição detalhada** – texto, até 4000 caracteres (*). Responde "o que é o serviço" na ficha do RF006. **5.3.4 Quem tem direito** – texto, até 1000 caracteres (*), obrigatório. Aparece na ficha do RF006. **5.3.5 Órgãos vinculados** – 1 ou mais órgãos. **5.3.6 Pré-requisitos** – texto, até 2000 caracteres (*). **5.3.7 Documentos necessários** – lista em que cada item tem nome (até 120 caracteres) (*), se é obrigatório ou opcional e, se houver, um modelo em PDF anexo. **5.3.8 Custo** – gratuito ou valor em R$ com 2 casas decimais, de 0,01 a 99.999,99 (*). **5.3.9 Prazo médio** – número inteiro de dias, de 0 a 365 (*). **5.3.10 Canal** – seleção: Online, Presencial ou Híbrido. No canal Híbrido o serviço tem uma parte online e uma parte presencial, e a parte presencial é agendada integralmente no SOSP (RF008). **5.3.11 Link externo** – texto, até 300 caracteres (*), começando com https://. Obrigatório quando o canal é Online ou Híbrido. **5.3.12 Status** – Ativo ou Inativo. **5.4 Etapas do passo a passo (*):** Lista cadastrada junto com o serviço (mínimo de 1 etapa). Ela alimenta o guia do RF007. **5.4.1 Ordem** – número inteiro (1, 2, 3...). O Administrador/Servidor pode reordenar. **5.4.2 Título** – texto, até 100 caracteres, obrigatório. **5.4.3 Descrição** – texto, até 1000 caracteres, obrigatório. **5.4.4 Tempo estimado** – texto, até 30 caracteres, por exemplo "30 minutos" ou "2 dias". **5.5 Anexos:** É possível anexar o PDF modelo de requerimento, com no máximo 10 MB. **5.6 Versões:** A cada alteração o sistema cria uma nova versão do guia e guarda o histórico. **5.7 Inativação:** Um serviço inativado deixa de ser oferecido, mas os protocolos antigos continuam consultáveis.
RF006 – Busca e Ficha Orientativa Prioridade: Essencial Ator(es): Cidadão (logado ou não)	**6.1 O que faz:** Permite localizar um serviço e ver uma ficha resumida com as orientações. **6.2 Entradas:** Palavra-chave e filtros opcionais: Categoria, Órgão, Canal e Município. **6.3 A ficha mostra:** O que é o serviço (descrição detalhada), quem tem direito, documentos necessários, resumo do passo a passo (títulos das etapas), onde fazer (unidades e mapa), horário (da unidade), prazo e custo. Todos esses dados vêm do RF005 e do RF004 (*). **6.4 Serviço com variações (*):** Quando a busca retorna um serviço com mais de uma situação (ex.: CNH – primeira habilitação, renovação, segunda via), o sistema pergunta qual é a necessidade do cidadão e mostra só a orientação da opção escolhida. Cada variação é cadastrada no RF005 como um serviço de mesmo nome-base (ex.: "CNH – Renovação"). **6.5 Botões:** Ver Passo-a-Passo, Agendar e Avaliar. O botão Agendar só aparece para serviços com canal Presencial ou Híbrido e leva ao fluxo de agendamento interno do próprio SOSP (RF008). **6.6 Sem resultado:** Mostra "Nenhum serviço encontrado. Tente outro termo ou categoria." **6.7 Outras regras:** Resultados com 10 por página. O sistema registra o termo buscado para usar nos relatórios.

Requisito	Descrição
RF007 – Guia Passo-a-Passo + Checklist Prioridade: Essencial Ator(es): Cidadão	**7.1 O que faz:** É o núcleo do sistema: orienta o cidadão, etapa por etapa, a realizar o serviço. **7.2 Etapas:** Lista numerada de 1 a N, cadastrada no RF005 (*). Cada etapa mostra título, descrição e tempo estimado. Ex.: 1) Separe os documentos, 2) Agende no SOSP, 3) Compareça com os originais. **7.3 Checklist:** Um item com caixa de marcação para cada documento. O progresso fica salvo por CPF. **7.4 Gerar PDF:** Botão que cria um PDF de orientação com nome do cidadão, serviço, documentos marcados e data/hora. **7.5 Encaminhamento:** Ao final do passo a passo, para serviços presenciais ou híbridos, o sistema conduz o cidadão diretamente ao agendamento interno no próprio SOSP (RF008); para serviços 100% online, direciona ao link externo do órgão (RF005, item 5.3.11). **7.6 Prioridade:** Se o cidadão for PCD (campo do cadastro) ou idoso (60 anos ou mais, calculado pela data de nascimento) (*) e a unidade tiver "Atendimento preferencial" (RF004, item 4.2.11) (*), o sistema exibe um alerta de prioridade.
RF008 – Agendamento de Atendimento (100% no SOSP) Prioridade: Essencial Ator(es): Cidadão (solicita) e Servidor (gerencia)	**8.1 O que faz:** Permite realizar o agendamento de um atendimento presencial **totalmente dentro do sistema SOSP**. Serviços com canal Presencial ou Híbrido (RF005, item 5.3.10) têm o atendimento presencial agendado integralmente no SOSP. Serviços com canal exclusivamente Online são realizados no link externo do órgão (RF007). **8.2 Agendamento realizado integralmente no nosso sistema (*):** Todo o ciclo de agendamento acontece dentro do próprio SOSP: a agenda (horários de funcionamento, intervalos de 30 minutos, limite diário de vagas e calendário de feriados/dias sem atendimento) é mantida e controlada pelo banco de dados do SOSP, sem depender de sistemas externos de agendamento dos órgãos. O sistema registra o agendamento, ocupa a vaga no horário escolhido, gera o protocolo e emite o comprovante em PDF. **8.3 Entradas:** Serviço, Unidade, Data e Hora. **8.4 Horários:** Intervalos (slots) de 30 minutos, apenas dentro do horário de funcionamento da unidade (RF004, item 4.2.7). Dias de feriado ou sem atendimento cadastrados no RF004 (item 4.3) não aparecem (*). Cada slot respeita o limite diário de atendimentos da unidade (*). Esse limite é único por unidade (RF004, item 4.2.8) e compartilhado por todos os serviços atendidos nela, ou seja, não há cota separada por serviço ou por horário (*). **8.5 Saída:** Protocolo no formato AAAAMMDD-XXXX, em que XXXX é um número sequencial de 4 dígitos que recomeça em 0001 a cada dia (*). O sistema também gera comprovante em PDF e avisa por e-mail ou WhatsApp (RF013). **8.6 Regras:** O mesmo CPF não pode ter 2 agendamentos ativos para o mesmo serviço, e não é possível agendar em data passada. **8.7 Cidadão pode:** Remarcar ou cancelar até 24 horas antes (*). Passado esse prazo, o cidadão não remarca nem cancela pelo sistema. **8.8 Servidor pode:** Confirmar, remanejar ou cancelar no próprio SOSP, informando o motivo. **8.9 Não comparecimento (*):** Se o cidadão não comparecer ao atendimento agendado, o protocolo passa para o status "Não compareceu". O Servidor pode registrar esse status; se até o fim do dia do atendimento o protocolo não tiver sido Concluído nem Cancelado, o sistema o marca automaticamente como "Não compareceu", e o Servidor pode corrigir o status em até 7 dias, informando o motivo. A vaga não é reaproveitada no mesmo dia. Como o agendamento anterior fica encerrado, o cidadão pode agendar novamente o mesmo serviço. **8.10 Histórico:** As mudanças de status ficam registradas.

Requisito	Descrição
RF009 – Acompanhar Protocolo / Solicitação Prioridade: Importante Ator(es): Cidadão e Servidor	**9.1 O que faz:** Permite acompanhar o andamento de um pedido no SOSP. **9.2 Tipos de protocolo (*):** Agendamento (criado no RF008, item 8.5) e Dúvida (criado no RF011). **9.3 Como consultar:** Pelo número do protocolo ou pela lista "Meus pedidos". **9.4 Linha do tempo:** Recebido, Em análise, Aguardando documento, Agendado, Concluído, Cancelado ou Não compareceu. Cada etapa mostra data/hora, responsável e observação. **9.5 Mudança de status (*):** Recebido: automático, quando o protocolo é criado. Em análise: o Servidor assume o pedido. Aguardando documento: o Servidor solicita um documento, com observação. Em análise (de novo): automático, quando o cidadão anexa o documento. Agendado: quando o atendimento é confirmado. Concluído: o Servidor finaliza. Cancelado: o cidadão (até 24 h antes do atendimento) ou o Servidor (com motivo), a qualquer momento antes de Concluído. Não compareceu: o Servidor registra, ou o sistema registra automaticamente (RF008, item 8.9), quando o cidadão não comparece ao atendimento agendado; a correção só é possível em até 7 dias, com motivo. Concluído, Cancelado e Não compareceu são finais: não mudam mais. **9.6 Aguardando documento:** O cidadão pode anexar foto ou PDF. Formatos aceitos: jpg, png e pdf, com no máximo 10 MB. **9.7 Pesquisa do servidor:** Por CPF, protocolo, status ou período. Resultado paginado.
RF010 – Avaliação e Comentário Prioridade: Desejável Ator(es): Cidadão	**10.1 O que faz:** Permite avaliar o atendimento depois que o pedido estiver Concluído. **10.2 Campos:** **10.2.1 Nota** – de 1 a 5 estrelas. **10.2.2 Comentário** – texto, até 500 caracteres. **10.3 Regra:** Apenas 1 avaliação por protocolo. **10.4 Exibição:** A média das notas aparece na ficha do serviço e da unidade. **10.5 Servidor:** Não edita avaliações. Só pode denunciar comentário impróprio para o administrador moderar.
RF011 – FAQ e Ajuda / Assistente Prioridade: Importante Ator(es): Administrador (cadastra) e Cidadão (consulta)	**11.1 O que faz:** Oferece perguntas e respostas frequentes para esclarecer dúvidas. **11.2 Campos:** **11.2.1 Pergunta** – texto, até 300 caracteres (*), obrigatório. **11.2.2 Resposta** – texto, até 2000 caracteres (*), obrigatório. **11.2.3 Vínculo** – serviço ou categoria. **11.3 Administrador:** Cadastra Pergunta e Resposta, vinculadas a um serviço ou categoria. **11.4 Cidadão:** Vê o FAQ na ficha do serviço e pode pesquisá-lo. **11.5 Assistente:** Busca simples por palavra-chave que devolve as 3 principais FAQs ou serviços. **11.6 Sem resposta:** Mostra "Não encontrei. Deseja abrir dúvida para um servidor?" e, se aceitar, gera um protocolo do tipo Dúvida.

Requisito	Descrição
RF012 – Gerenciar Usuários Internos Prioridade: Essencial Ator(es): Administrador	**12.1 O que faz:** Permite cadastrar e controlar os usuários internos (servidores e administradores). **12.2 Campos:** **12.2.1 Dados básicos** – os mesmos do cadastro do cidadão (RF001). **12.2.2 Matrícula funcional** – texto, até 20 caracteres, letras e números (*), obrigatório. Única. **12.2.3 Órgão lotado** – órgão em que trabalha. **12.2.4 Nível** – Super Administrador, Administrador ou Servidor. O Super Administrador é o contratante, com gestão total do sistema; o Servidor/Editor atua só no órgão (secretaria) em que está lotado (*). **12.2.5 Gerenciar catálogo de serviços** – sim/não (*). Quando "sim", o Servidor vira "Servidor autorizado" no RF005. **12.2.6 Status** – Ativo ou Inativo. **12.3 Acesso (Autenticação Local com Senha):** Como não há uso da API do Gov.br nesta versão, o usuário interno entra por CPF e senha própria no SOSP (RF002). No momento do cadastro, o sistema gera uma senha temporária enviada por e-mail e exige a troca no primeiro acesso. O perfil é liberado conforme o nível cadastrado aqui. **12.4 Alterar/excluir:** Só com registro de log (quem fez, o que mudou, data e hora). A exclusão é lógica (status Inativo). **12.5 Regra:** O CPF não pode ser alterado. **12.6 Pesquisa:** Por CPF, matrícula, órgão ou nível.
RF013 – Notificações Prioridade: Desejável Ator(es): Sistema (automático)	**13.1 O que faz:** Envia avisos automáticos por e-mail ou WhatsApp. **13.2 Quando envia:** Conta criada, agendamento criado, lembrete 24 horas antes, mudança de protocolo e nova resposta de dúvida. **13.3 Meios de envio (*):** E-mail por serviço de envio de e-mail e WhatsApp por API oficial de mensagens (WhatsApp Business). O cliente confirmou que "pode ter" os dois. SMS e push do navegador ficam fora desta versão, pois não foram citados. Os fornecedores são escolhidos na implantação. **13.4 Textos (*):** Cada aviso usa um texto padrão (veja a seção 4). **13.5 Preferências:** O cidadão escolhe, por tipo de aviso, se quer receber (opt-in) ou não (opt-out). **13.6 Log de envio:** Cada envio é gravado com status Enviado ou Falha.
RF014 – Relatórios Gerenciais Prioridade: Importante Ator(es): Administrador e Servidor	**14.1 O que faz:** Gera relatórios para acompanhar o uso do sistema. **14.2 Filtros:** Período, Órgão, Serviço e Unidade. **14.3 Relatórios:** Serviços mais buscados, agendamentos por status, tempo médio de conclusão e média das avaliações. **14.4 Tempo médio de conclusão (*):** Média, em dias corridos, entre a data/hora de "Recebido" e a de "Concluído", considerando só os protocolos concluídos no período filtrado. **14.5 Saída:** Em tela paginada, com gráfico de barras simples, e exportação em CSV ou PDF.

4. Requisito não Funcional

Requisito	Descrição
[RNF01] Tipo: Requisito de produto – requisito facilidade de uso Prioridade: Importante	O sistema deve possuir interface intuitiva. Como a interface de hint em botões, botões de ajuda e glossários. Facilitando o entendimento do que o sistema faz.
[RNF02] Tipo: Requisito de produto – requisito facilidade de uso Prioridade: Importante	**Mensagem de erros** são apresentadas, quando uma ação não pode ser realizada.
[RNF03] Tipo: Requisito de produto – requisito de espaço Prioridade: Essencial	**SERVIDOR** – O ambiente de hospedagem (nuvem ou servidor próprio) será definido pela equipe técnica junto com o contratante, pois o cliente não definiu essa parte. Como referência mínima (*): 4 vCPUs, 8 GB de RAM, 50 GB de disco SSD, com possibilidade de aumentar conforme o uso. **USUÁRIO** – Qualquer computador, tablet ou celular com navegador atualizado e acesso à internet (*).
[RNF04] Tipo: Requisito organizacional – requisito de custo Prioridade: Essencial	**Gratuidade total.** O SOSP deve ser 100% gratuito: não pode haver mensalidade, assinatura ou cobrança de qualquer tipo para o cidadão ou para o contratante pelo uso do sistema (resposta do cliente na entrevista).
[RNF05] Tipo: Requisito externo – requisito de interoperabilidade e autenticação Prioridade: Essencial	**Autenticação local e botão Gov.br como implementação futura (*).** A integração direta com a API do Gov.br (OAuth 2.0/OpenID Connect) exige autorização oficial governamental que não está disponível nesta etapa do projeto. Portanto, o sistema deve possuir cadastro manual (RF001) e autenticação própria por CPF e senha (RF002), exibindo uma tela/modal informando que o login com Gov.br será uma **implementação futura** quando o usuário clicar no botão "Entrar com Gov.br".
[RNF06] Tipo: Requisito de produto – requisito de facilidade de uso Prioridade: Importante	**Linguagem simples.** Os textos, botões e orientações devem ser escritos para quem não entende de sistemas, sem termos técnicos, e o passo a passo deve ser compreensível na primeira leitura. O usuário usa o SOSP como um guia.
[RNF07] Tipo: Requisito de produto – requisito de portabilidade Prioridade: Importante	**Uso em vários dispositivos (*).** O sistema deve funcionar nas versões atuais do Chrome, Edge, Firefox e Safari, com layout responsivo para computador e celular, sem instalar programas.
[RNF08] Tipo: Requisito de produto – requisito de desempenho Prioridade: Importante	**Tempo de resposta (*).** A busca de serviços e a ficha orientativa devem abrir em até 3 segundos em uso normal, e o sistema deve atender pelo menos 100 usuários ao mesmo tempo sem perder desempenho.
[RNF09] Tipo: Requisito de produto – requisito de confiabilidade Prioridade: Importante	**Disponibilidade e cópia de segurança (*).** O sistema deve ficar disponível pelo menos 99% do mês, com backup diário do banco de dados e possibilidade de restaurá-lo. Falha no envio de aviso (RF013) não pode impedir o agendamento.

Requisito	Descrição
[RNF10] Tipo: Requisito de produto – requisito de segurança Prioridade: Essencial	**Proteção dos dados pessoais e senhas.** Os dados do cadastro (CPF, nome, endereço, e-mail) devem ser tratados conforme a LGPD (Lei 13.709/2018), coletando só o necessário. As senhas devem ser gravadas com hash criptográfico seguro (Argon2id + salt). A comunicação deve usar HTTPS (TLS 1.2 ou superior) e os acessos e alterações devem ficar registrados em log (quem fez, o que mudou, data e hora).
[RNF11] Tipo: Requisito de produto – requisito de segurança Prioridade: Essencial	**Níveis de acesso.** O sistema tem duas visões: a do usuário (cidadão), que só consulta e agenda, e a do gerenciador (contratante). Deve haver Super Administrador, com gestão total, e perfil de editor restrito a uma secretaria/órgão. As permissões devem ser verificadas no servidor, e não apenas escondidas na tela.
[RNF12] Tipo: Requisito organizacional – requisito de manutenibilidade Prioridade: Essencial	**Cadastro feito pelo contratante.** Órgãos, unidades, serviços, documentos e passo a passo devem ser cadastrados e atualizados pelo próprio contratante, manualmente, pelas telas do sistema, sem depender de planilha, API externa ou alteração de código.
[RNF13] Tipo: Requisito de domínio – requisito de escopo Prioridade: Essencial	**Orientação e agendamento 100% no SOSP.** O SOSP orienta, prepara o cidadão e realiza todo o agendamento presencial dentro do próprio sistema SOSP (RF008), mantendo agenda, controle de vagas e emissão de protocolo próprios, sem executar o serviço final do órgão (ex.: não emite RG ou CNH) e sem cobrar taxas.
[RNF14] Tipo: Requisito externo – requisito de integração com notificações Prioridade: Desejável	**E-mail e WhatsApp.** O sistema deve poder enviar avisos de agendamento por e-mail e WhatsApp. O cliente disse que "pode ter" essa integração, então ela não impede o funcionamento do sistema se ficar para depois.
[RNF15] Tipo: Requisito de implantação – requisito de hospedagem Prioridade: Importante	**Hospedagem a definir.** A forma de hospedagem (nuvem ou servidor próprio) deve ser decidida pelo técnico responsável e aprovada pelo contratante antes da implantação. A arquitetura não deve ficar presa a um único fornecedor (*).
[RNF16] Tipo: Requisito organizacional – requisito de homologação Prioridade: Essencial	**Validação pelo contratante.** O sistema só entra em uso depois de testado e validado pelo contratante. Os critérios de sucesso são cadastro manual e agendamento no sistema funcionando. Os itens marcados com (*) neste documento também precisam ser aprovados por ele.
[RNF17] Tipo: Requisito de produto – requisito de acessibilidade Prioridade: Desejável	**Acesso para todos (*).** A interface deve seguir as diretrizes WCAG 2.1 nível AA (contraste, navegação por teclado, textos alternativos), considerando cidadãos PCD e idosos.

5. Requisito de Segurança

ID	Perigo	Soluções
[RS001]	No RF002 foi verificado que uma consulta ou protocolo pode ser gerado para um cidadão diferente caso os nomes informados coincidam.	Para resolver o perigo deve tomar as seguintes atitudes: 1- O CPF deve ser usado como chave única e filtragem de cidadãos.

ID	Perigo	Soluções
[RS002]	No RF001 e RF002, como o cadastro e o login são feitos manualmente no sistema (por ausência de autorização da API do Gov.br), há risco de exposição de senhas ou ataques de força bruta.	1- Armazenar senhas exclusivamente com hash criptográfico Argon2id + salt. 2- Bloquear a conta por 5 minutos após 5 tentativas incorretas e exigir HTTPS.

6. Matriz de Avaliação de Risco

Segurança/ probabilidade	Catastrófico (1)	Crítico (2)	Marginal (3)	Insignificante (4)
Frequente (A)				
Provável (B)				
Ocasional (C)	**RS004, RS006**	**RS001, RS002**		
Remoto (D)	**RS003**	**RS009**		**RS005**
Improvável (E)	**RS002**			
Eliminado (F)				

7. Matriz de Rastreabilidade – Requisito Funcional

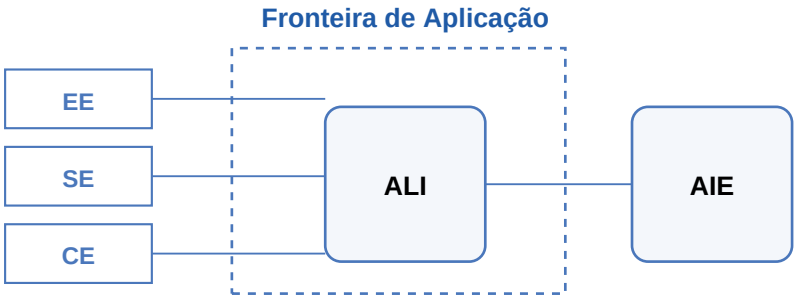
ID de requisitos	RF001	RF002	RF003	RF004	RF005	RF006	RF007	RF008	RF009	RF010	RF011	RF012	RF013
RF001		R		D		D	D	R	D			D	D
RF002	R												
RF003				R		D		D					
RF004	D		R		R	D	D		D	D	D	R	R
RF005				R			D				R		
RF006	D		D	D				D	D	R	R	R	R
RF007	D			D	D				D	R	R	D	D
RF008	R		D			D							
RF009	D			D		D	D			R		D	D

8. Ponto de função

Para que seja conhecido o tamanho funcional de um software, são realizadas medições da **quantidade de funcionalidades que um software possui**, ou seja, quantas funcionalidades ele é capaz de fornecer ao seu usuário.
Desse modo, a Análise por Pontos de Função é um método que **divide o aplicativo de software em partes menores**, sendo realizada a contagem de funcionalidades em cada uma dessas partes, de modo a constatar qual o tamanho total do software analisado.

8.1 Componentes Fundamentais

Funções do tipo Dado: são aqueles relacionados ao armazenamento de dados, sendo o *Arquivo Lógico Interno* e o *Arquivo Lógico Externo*;
Funções do tipo Transação: são aquelas relacionadas a atividades de processamento realizadas pelo usuário, englobando a *Entrada Externa*, *Saída Externa* e a *Consulta Externa*.



Arquivo Lógico Interno (ALI)

O arquivo lógico interno corresponde a um grupo de dados de controle relacionados logicamente, reconhecidos pelos usuários, os quais **são armazenados dentro da fronteira de aplicação**. Em outras palavras, trata-se de dados mantidos em tabelas em um banco de dados do próprio SOSP (como cidadãos, catálogo de serviços, unidades, agendamentos e protocolos).

Arquivo de Interface Externa (AIE)

O arquivo de interface externa é similar ao ALI, sendo também um grupo de dados de controle logicamente relacionados, porém, eles são **armazenados do lado externo/fora da fronteira de aplicação**, sendo mantidos por outra aplicação (ex.: consulta de CEP no ViaCEP e localidades no IBGE).

Entrada Externa (EE)

Uma entrada externa corresponde ao processamento de dados originados do lado de fora da fronteira de aplicação, ou seja, **recebidos externamente**. Essas entradas externas podem provocar ou não

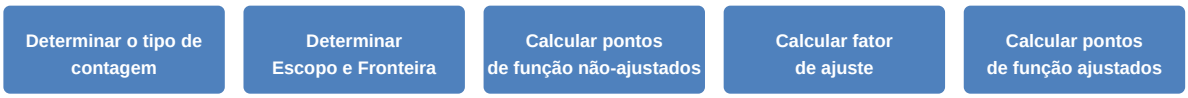
alterações no comportamento do sistema, através de exclusões, inclusões ou alterações em dados armazenados no ALI (ex.: cadastro manual do cidadão, criação de agendamento no SOSP).

Saída Externa (SE)

A saída externa, por sua vez, é realizada quando há o envio de dados de dentro da fronteira de aplicação para o ambiente externo, exibindo ao usuário informações que **são obtidas por meio de um processamento lógico de dados**, através de cálculos e operações dos dados, não sendo apenas uma mera consulta (ex.: cálculo de disponibilidade de slots do agendamento, geração de PDF e relatórios).

Consulta Externa (CE)

Ela é similar à saída externa, porém, não há alteração do comportamento do sistema, não há nenhum cálculo ou alteração dos dados, sendo apenas realizada mera **consulta/recuperação dos dados dentro da fronteira de aplicação** (ex.: visualização da ficha orientativa e consulta de protocolo).



Determinar o tipo de contagem

Para o projeto **SOSP**, utilizaremos a contagem para **projeto em desenvolvimento**, que mede a funcionalidade fornecida aos usuários finais do software quando da primeira instalação entregue quando o projeto estiver pronto;

Determinar Escopo e Fronteira

Escolhido o tipo de contagem a ser utilizado, é necessário agora definir qual será o escopo: o sistema realizará a contagem dos requisitos funcionais de todos os módulos que compõem o sistema **SOSP**, vale salientar que o sistema está focado nos módulos internos (incluindo cadastro manual, autenticação local e agendamento 100% interno).

Calcular pontos de função não-ajustados

A definição do tamanho funcional de um software é obtida através da medição de cada um dos cinco componentes já informados anteriormente (ALI, AIE, EE, SE e CE). Os valores da tabela de complexidade abaixo são utilizados para calcular o número de pontos de função não-ajustados do sistema **SOSP**:

Componente	Baixa	Média	Alta
Consulta Externa	3	4	6
Entrada Externa	3	4	6
Saída Externa	4	5	7
Arquivo de Interface Externa	5	7	10
Arquivo Lógico Interno	7	10	15

PONTO DE FUNÇÃO – SISTEMA SOSP

REQUISITO FUNCIONAL	COMPLEXIDADE	ALI	AIE	SE	EE	CE	TOTAL
RF001	ALTA	15	10	7	6	6	44
RF002	MÉDIA	10	0	5	4	4	23
RF003	BAIXA	7	0	4	3	3	17
RF004	MÉDIA	10	7	5	4	4	30
RF005	ALTA	15	0	7	6	6	34
RF006	MÉDIA	10	0	5	4	4	23
RF007	MÉDIA	10	0	5	4	4	23
RF008	ALTA	15	0	7	6	6	34
RF009	MÉDIA	10	0	5	4	4	23

9. Referências

1. Baseado no documento de requisitos modelo da disciplina de Engenharia de Software – CESMAC e na documentação arquitetural do Sistema de Orientação para Serviços Públicos (SOSP).